
Pregunta

PAU juny 2026, sèrie 1

Considereu els punts de l'espai $P = (1, 0, -1)$, $Q = (3, -2, 0)$ i $R = (1, 1, 1)$.

- a) (0,75 punts) Calculeu l'equació del pla que conté els punts P , Q i R .
- b) (0,75 punts) Comproveu que l'àrea del triangle ΔPQR és $\frac{3\sqrt{5}}{2} u^2$.
- c) (1 punt) Determineu les condicions que han de complir les coordenades d'un quart punt $S = (x, y, z)$ per tal que P , Q , R i S formin un tetraedre de volum 1. (El volum del tetraedre format pels punts P , Q , R i S és: $\text{volum}(PQRS) = \frac{\text{àrea}(\Delta PQR) \cdot \text{altura}}{3}$.)